生成函数基本策略

王子健&颜开

October 26, 2018

综述

- 这一节是这几章中最为基础的一节，起着承上启下的作用。
  1. 内容本身直接上接5.4，通过生成函数相乘带来的卷积与微积分和二项式系数产生千丝万缕的联系；
  2. 下接整个第七章，通过生成函数解决一类递推计数问题。
- 这一节需要掌握的只有两张表，正好帮大家放松一下之前被超几何函数折磨的神经

综述

- 生成函数可以被以两种形式看待：一种是无穷数列，另一个是一个以z为变量的函数；无穷数列的第k项$(k = 0, 1, 2\ldots)$就是函数中z^k 的系数。
- 联系它们的是泰勒展开。
- 对推导不太熟练的同学：推荐阅读伍胜健《数学分析》（第二册）第233页附近的“幂级数展开”一节并完成书上的相关练习。
- 但是与数学分析不同，由于我们不会给z代入具体的值，故这一节不需要研究级数的敛散性。

函数加法=数列相加

设有生成函数$F(z)=\sum_n f_n z^n, G(z)=\sum_n g_n z^n$，则

$$\alpha F(z)+\beta G(z)=\sum_n(\alpha f_n+\beta g_n)z^n \tag{1}$$

- 这是表7-1中最基础的等式，不过很有用。
- 令$F(z)=G(-z)$，则有

$$\begin{aligned} F(z)+G(z) &= \sum_n g_n(1+(-1)^n)z^n \\ &= 2\sum_n g_n[n \bmod 2=0]z^n \\ &= 2\sum_n g_{2n}z^{2n} \end{aligned} \tag{2}$$

- 于是我们得到了一种提取下标为偶数项的方法，也就是书上的（7.23）。（当然类似地也可以提取奇数项）

数列的右移和左移

- 函数乘以z^m，等价于数列右移m位。

$$z^m G(z) = \sum_n g_{n-m} z^n (m \geq 0) \tag{3}$$

- 函数减去前m项再除以z^m，等价于数列左移m位。

$$\begin{aligned} \frac{G(z) - \sum_{i=0}^{m} g_i z^i}{z^m} &= \sum_n g_{n+m} z^n \\ &= \sum_{n \geq m} g_n z^{n-m} \end{aligned} \tag{4}$$

- 具体用(4)中哪一种就看怎样推导比较方便了。
- 利用前三个式子，我们可以轻松地推导出许多线性递推式的生成函数。
- 下面以7.1中花了好大力气定义新的单位元才推导出来的斐波那契数列为例。

函数用倍数c换元=数列引入指数

- 将函数的未知数z用cz换元，等价于数列第n项乘以c^n。

$$G(cz) = \sum_n c^n g_n z^n \tag{5}$$

- 用换元可以从表7-2中的第三个数列$\langle 1,1,1,1...\rangle$ 推出第四个$\langle 1,-1,1,-1...\rangle$，第八个$\langle 1,2,4,8...\rangle$ 和第12 个$\langle 1,c,c^2,c^3...\rangle$
- 当c不是常数时：
  1. 当c是z的k次幂，产生的效果是将数列变成每隔k项放一项，空缺部分用0填充
     这一条非常重要，可以从7-2的第三个数列推出第五和第六个数列；
  2. 当c是z的多项式时，可以将多项式的每一个次数拆开用多项式定理组合（理论上，实际计算会很复杂）；
  3. 当c是z的其他函数，可以先泰勒展开再当做多项式处理。

综合练习1

- （习题36）设$A(z)$是$\langle a_0, a_1, a_2, a_3 \ldots \rangle$的生成函数，用$A,z,m$表示$\sum_n a_{\lfloor \frac{n}{m} \rfloor} z^n$。

- （习题36）设$A(z)$是$\langle a_0, a_1, a_2, a_3 \ldots \rangle$的生成函数，用$A,z,m$表示$\sum_n a_{\lfloor \frac{n}{m} \rfloor} z^n$。

$$\begin{aligned}\sum_n a_{\lfloor \frac{n}{m} \rfloor} z^n &= \sum_k a_k (z^{km} + z^{km+1} + \cdots + z^{km+(m-1)}) \\ &= \sum_k \frac{1-z^m}{1-z} a_k z^{km} \\ &= \frac{1-z^m}{1-z} A(z^m)\end{aligned} \tag{6}$$

函数求导再乘以z=数列第n项乘以n

- 对生成函数求导，等价于第$(n+1)$项乘以$(n+1)$并左移一位：

$$G'(z) = \sum_n (n+1) g_{n+1} z^n \tag{7}$$

用我们刚刚介绍的右移方法消除左移一位的效果，得到：

$$zG'(z) = \sum_n n g_n z^n \tag{8}$$

函数求导再乘以z=数列第n项乘以n

- 实际上，通过连续求导不难推知对f求p次导的结果为

$$f^{p}(z)=(n+1)^{\overline{p}}g_{n+p}z^{n} \tag{9}$$

- 其中p可以是负数，当它为负数时代表从0到z求p次积分。

对函数积分=将数列第n项除以n并右移一位

- 这个式子不妨按照“对积分再求微分会得到原来的式子"来理解。

$$\int_0^z G(t)dt = \sum_{n\geq 1} \frac{g_{n-1}z^n}{n} \tag{10}$$

- 设$G(z) = \frac{1}{1-z}$，则对它积分可以得到$ln(\frac{1}{1-z})$，从表7-2的第三个数列$\langle 1,1,1,1\ldots\rangle$推出倒数第三个数列$\langle 0,1,\frac{1}{2},\frac{1}{3}\ldots\rangle$
- 然后考虑对表7-2的倒数第三个数列取负，得到生成函数$ln(1-z)$, 再用$-z$换元就得到倒数第二个生成函数$ln(1+z)$对应的数列。

两个生成函数相乘=数列卷积

$$F(z)G(z) = \sum_n (\sum_k f_k g_{n-k}) z^n \tag{11}$$

- 这是整张表中最重要的等式。
- 特别地，令$F(z) = \frac{1}{1-z}$,我们得到

$$\sum_n (\sum_{k \le n} g_k) z^n \tag{12}$$

函数乘以$\frac{1}{1-z}$等价于数列求前缀和。

- 表7-2中，倒数第六个数列$\frac{1}{(1-z)^c}$可以用$\frac{1}{1-z}$通过$(c-1)$次卷积求出，等价于求$(c-1)$次前缀和。

综合练习2

- （习题37）设a_n是将正整数n表示成2的幂次（不考虑次序）的方法数，令$a_0 = 1$，b_n为a_n前缀和。例如$a_4 = 4$，因为$1+1+1+1 = 2+1+1 = 2+2 = 4$。
  求a_n的生成函数$A(z)$，并证明$b_n = a_{2n} = a_{2n+1}$。

综合练习2

- 由7.1节介绍的取硬币的模型，不难得到

$$A(z) = \frac{1}{1-z}\frac{1}{1-z^2}\frac{1}{1-z^4}\frac{1}{1-z^8}\cdots \tag{13}$$

综合练习2

- 由7.1节介绍的取硬币的模型，不难得到

$$A(z) = \frac{1}{1-z}\frac{1}{1-z^2}\frac{1}{1-z^4}\frac{1}{1-z^8}\cdots \tag{13}$$

- 接下来对比各项系数，可知原命题等价于$A(z) = (1+z)B(z^2)$。
- 观察$A(z)$，发现当用z^2换元时，有

$$A(z) = \frac{A(z^2)}{1-z} \tag{14}$$

综合练习2

- 由7.1节介绍的取硬币的模型，不难得到

$$A(z) = \frac{1}{1-z}\frac{1}{1-z^2}\frac{1}{1-z^4}\frac{1}{1-z^8}\cdots \tag{13}$$

- 接下来对比各项系数，可知原命题等价于$A(z) = (1+z)B(z^2)$。
- 观察$A(z)$，发现当用z^2换元时，有

$$A(z) = \frac{A(z^2)}{1-z} \tag{14}$$

另一方面，由于b_n是a_n的前缀和，故由刚才所讲有

$$B(z^2) = \frac{A(z^2)}{1-z^2} \tag{15}$$

代入上式$A(z^2)$即得到所求命题。

总结

- 这一节的要求：
  1. 树立生成函数和数列之间的一一对应关系
  2. 了解对数列进行的基本操作对应函数的变化（表7.1）
  3. 熟悉常见数列的生成函数（表7.2）
- 这一节没有什么难点，熟悉一下两张表就可以

练习题

- 书上习题33、34任选一道。
- 习题33：求

$$[w^m z^n]\frac{ln(1+z)}{1-wz}$$

- 习题34：如果

$$G_n(z)=\sum_{k\leq\frac{n}{m}}\binom{n-mk}{k}z^{mk}$$

求出生成函数$\sum_{n\geq 0}G_n(z)w^n$的封闭形式（这里m是一个固定的正整数）。

- 谢谢大家！